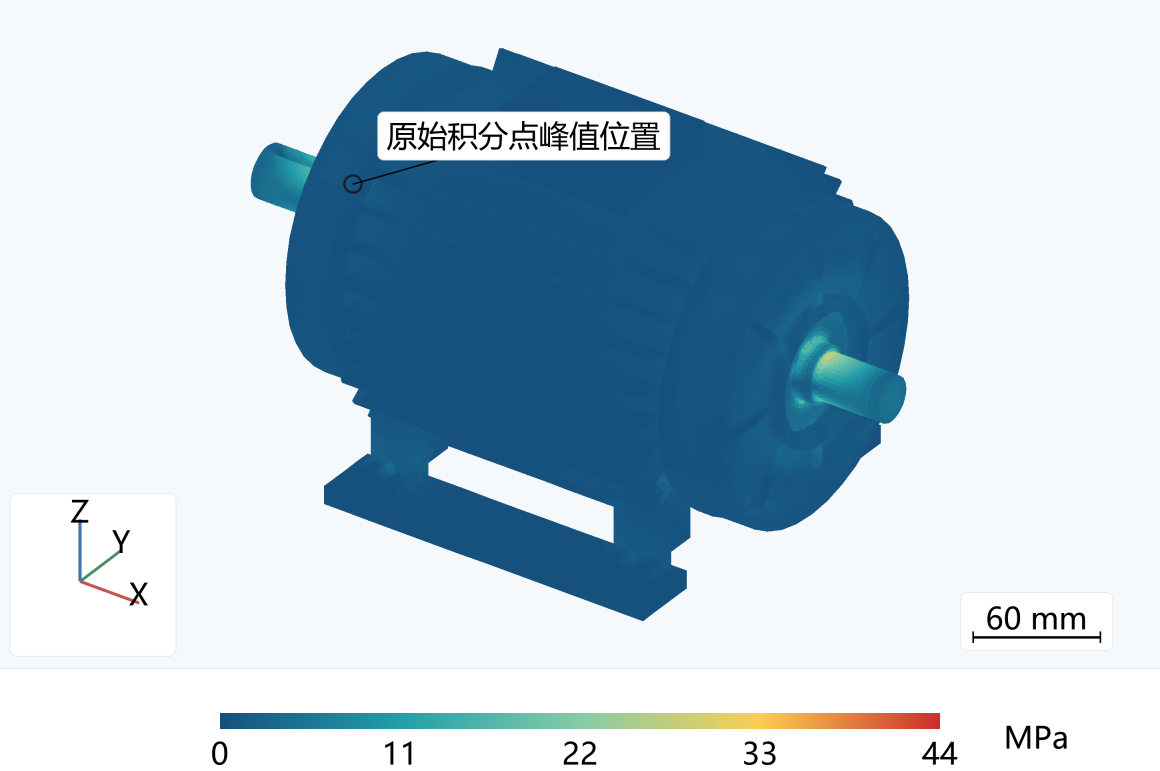
结构力学工作台 / 工程分析报告

# 结构强度与刚度有限元仿真结果报告

电机双端受力：前后轴端各向下1000N（仅双力，27mm）

| | |
|---|---|
| **报告版本 / 计算日期** | 版本 2.7 / 2026-09-28 22:22 |
| **实际求解器** | 开源有限元求解器 2.23 / 十节点二次四面体 / 线弹性静力 |
| **分析范围** | 小变形线弹性静力分析 |

## 米塞斯等效应力 / 节点平滑显示场




封面图：实际节点平滑 米塞斯 应力场。定量强度结论采用原始积分点数据。

| 最大等效应力 / MPa | 最大总位移 / mm | 最小屈服安全系数 |
|---|---|---|
| 43.814 | 0.033088 | 未提供 |

# 目录

1 概述与本次结论 3

2 模型与材料参数 4

2.3 网格划分与质量证据 7

3 边界条件与载荷 8

3.1 装配连接与传力证据 9

4.1 整体位移与弹性变形 10

4.2 等效应力与组件静强度 12

4.3 局部危险位置 14

4.5 安全系数与数值核验 22

4.6 支撑反力与反力矩 23

5 结果分析与讨论 24

6 优化与后续验证建议 24

7 结论 24

附录二 求解与数据追溯 25

附录：完整静力结果目录 26

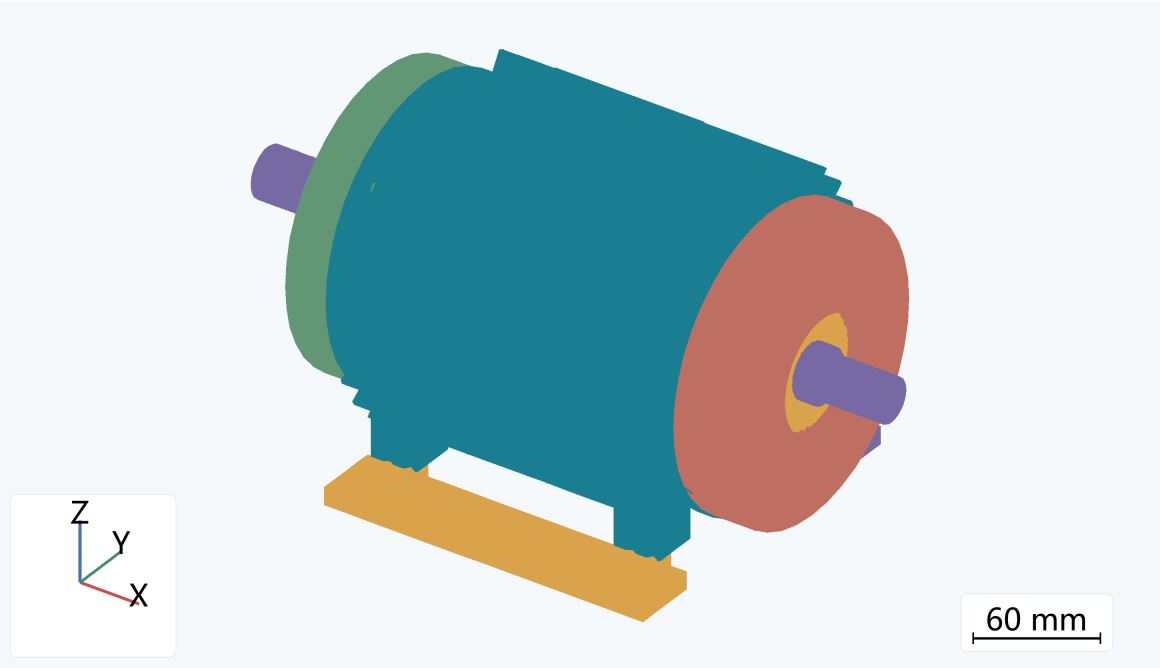
# 1 概述与本次结论

缺少完整材料屈服数据，静态强度尚未评估。未设置位移限值，刚度不作合格判定。网格收敛尚未通过，峰值和裕量需进一步复核。这是理想粘结装配试算；连接不允许分离、滑移或相对转动，不能代表真实滚动轴承或螺栓连接性能。尚未完成同条件 参考商业软件 数值对照。

研究目的：评价当前工况的静态应力、变形与已设置限值，定位需要进一步复核的区域。

# 2 模型与材料参数

## 装配模型与组件编号




共 10 个组件 / 完整组件对应表见报告正文

图 1 实际模型外表面与组件编号。

| 组件 / 材料 | E / GPa；泊松比 | 密度 / kg/m³ | 屈服 / MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件1<br>机壳、端盖和底脚铸铁（教学假设） | 110；0.26 | 7200 | 未提供 |
| 组件2<br>机壳、端盖和底脚铸铁（教学假设） | 110；0.26 | 7200 | 未提供 |
| 组件3<br>机壳、端盖和底脚铸铁（教学假设） | 110；0.26 | 7200 | 未提供 |
| 组件4<br>机壳、端盖和底脚铸铁（教学假设） | 110；0.26 | 7200 | 未提供 |

| 组件 / 材料 | E / GPa；泊松比 | 密度 / kg/m³ | 屈服 / MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件5<br>机壳、端盖和底脚铸铁（教学假设） | 110；0.26 | 7200 | 未提供 |
| 组件6<br>钢质轴、轴承及紧固件（教学假设） | 210；0.3 | 7850 | 未提供 |
| 组件7<br>钢质轴、轴承及紧固件（教学假设） | 210；0.3 | 7850 | 未提供 |
| 组件8<br>钢质轴、轴承及紧固件（教学假设） | 210；0.3 | 7850 | 未提供 |
| 组件9<br>转定子铁芯等效各向同性钢（教学假设） | 200；0.3 | 7650 | 未提供 |
| 组件10<br>转子填槽等效各向同性材料（教学假设） | 200；0.3 | 7204.9 | 未提供 |

组件 组件1, 组件2, 组件3, 组件4, 组件5, 组件6, 组件7, 组件8 材料来源：用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。

组件 组件9 材料来源：用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。忽略叠片各向异性及层间滑移。

组件 组件10 材料来源：用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。忽略叠片各向异性及层间滑移。 用户授权填平导条槽；E=200GPa、泊松比=0.3为均匀刚度假设，不评价槽口局部强度；密度按原铁芯假设质量/简化实体体积折算，避免新增填槽体积增加自重；导条、端环重量另列等效载荷。

| 组件 | X × Y × Z 包围尺寸 / mm | 单元 / 节点 |
| --- | --- | --- |
| 组件1 | 200 × 186 × 174 | 9,081 / 18,066 |
| 组件2 | 184 × 36 × 17 | 505 / 1,073 |
| 组件3 | 184 × 36 × 17 | 503 / 1,071 |
| 组件4 | 30 × 160 × 160 | 2,751 / 5,565 |
| 组件5 | 30 × 160 × 160 | 2,759 / 5,577 |
| 组件6 | 16 × 62 × 62 | 669 / 1,377 |
| 组件7 | 16 × 62 × 62 | 667 / 1,375 |
| 组件8 | 360 × 34 × 34 | 9,416 / 16,117 |
| 组件9 | 128 × 140 × 140 | 7,385 / 14,255 |
| 组件10 | 128 × 88 × 88 | 5,695 / 9,509 |

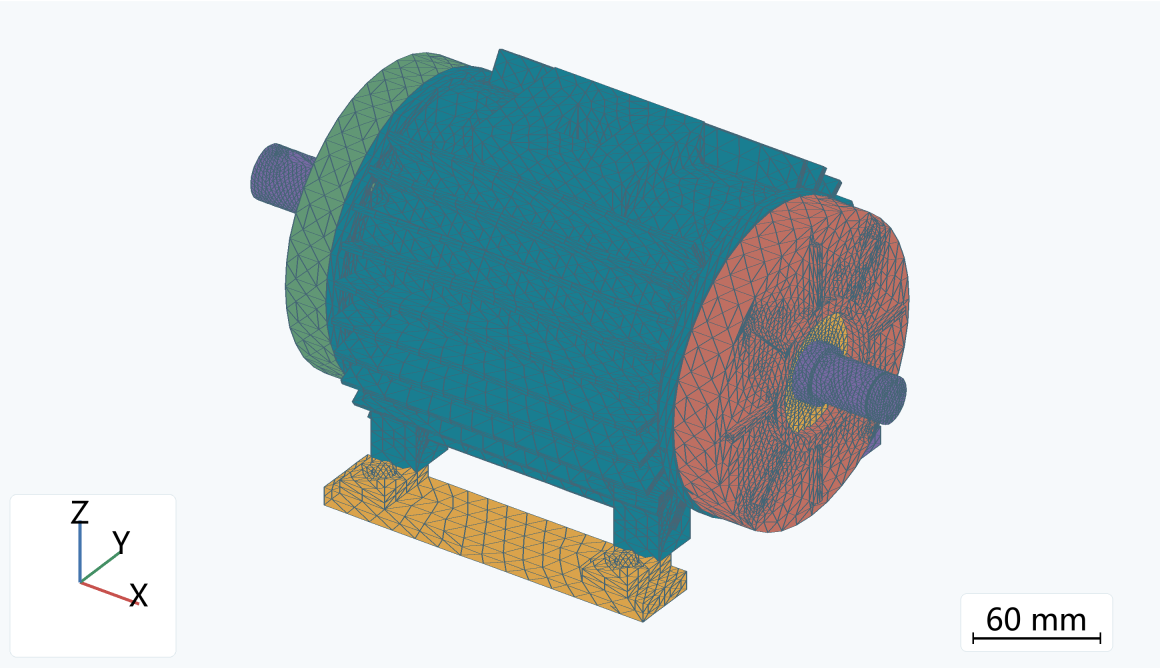
尺寸来自实际网格坐标；材料与边界参数来自本工况的不可变配置快照。

## 仿真假设

各组件均匀、各向同性；小变形线弹性静力。未引入动态载荷、温度、塑性或疲劳模型。

# 2.3 网格划分与质量证据

## 实际外表面网格 / 二次四面体单元表面细分（十节点二次四面体）




共 10 个组件 / 完整组件对应表见报告正文

图 2 实际外表面网格。图中每个六节点三角面细分为四个显示三角形；体单元为 十节点二次四面体。

| | |
|---|---|
| **网格类型** | 十节点二次四面体 二次四面体；四积分点原始应力 |
| **规模** | 39,431 单元 / 73,985 节点 / 221,955 自由度 |
| **全局实际目标尺寸** | 27 mm |
| **局部加密** | 当前工况未配置局部加密 |
| **最小高阶 雅可比行列式** | 2.9789e-10 m³；来自 网格生成器 网格检查 |
| **角点四面体平均比** | 均值 0.6484 / 最小 0.0239 / 5%分位 0.1000 |
| **网格收敛** | 未验证 |

仅衡量四个角节点组成的线性四面体形状；不代替曲边二次单元 雅可比行列式 或网格收敛。

本报告不套用“平均质量 0.82”或“最小质量大于 0.6”等示例数字。节点/单元数量不能单独证明齿面压力与齿根应力已经收敛。

网格复核项：1603 个单元的角点平均比低于 0.05（报告筛查阈值，非 参考商业软件 质量标准）。应定位并复核细长/扁平单元与关键区域的关系，不能只依据正 雅可比行列式 判定网格足够准确。

# 3 边界条件与载荷

## 边界条件与约束接口

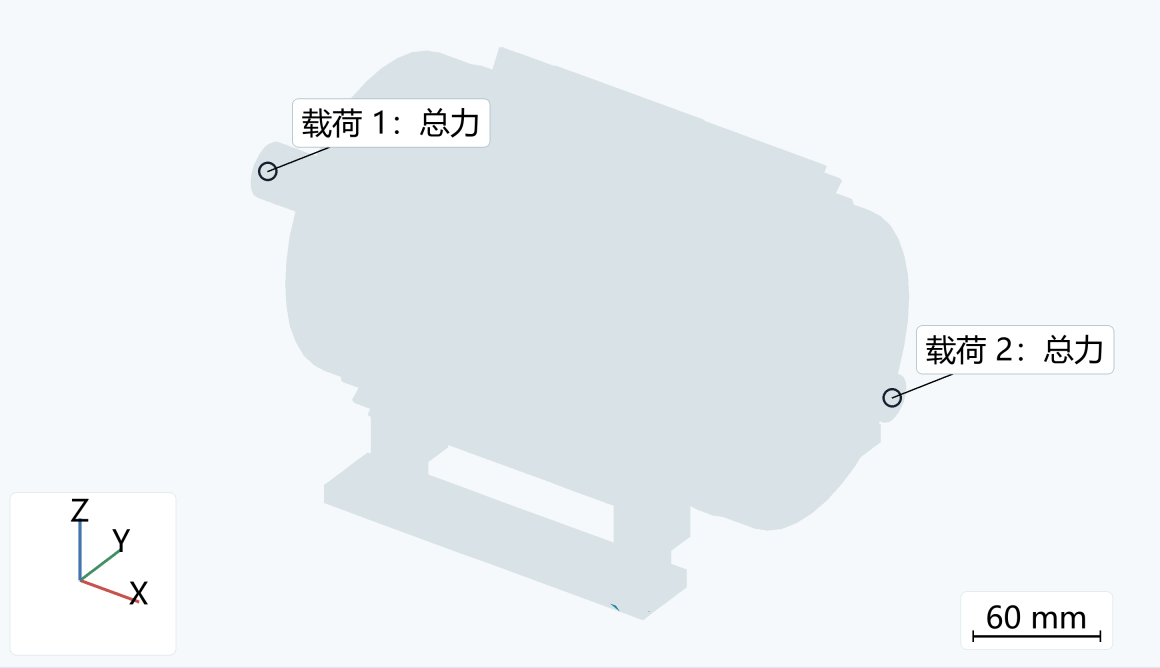



图 3 约束接口（蓝色）与载荷/轴端标记。位置采用实际选区和轴心。

| 约束 | 面 / 分量 | 给定位移 / mm |
|---|---|---|
| 负Y底脚底面固定XYZ | 组件2 / 面 [220] / x, y, z | (0, 0, 0) |
| 正Y底脚底面固定XYZ | 组件3 / 面 [236] / x, y, z | (0, 0, 0) |

| 载荷 | 类型与作用域 | 输入值 |
|---|---|---|
| 前轴端径向总力 1000N | 总力 / 组件8 / 面 [361] | (0, 0, -1000) N |
| 后轴端径向总力 1000N | 总力 / 组件8 / 面 [369] | (0, 0, -1000) N |

正压力压向实体内部；总力按选区面积形成均匀牵引，并通过二次形函数积分为一致节点载荷。

# 3.1 装配连接与传力证据

停机理想粘结；不允许分离、滑移或相对转动；容许微小间隙采用邻近主单元的仿射一致延拓，未移动节点；不代表真实轴承/螺栓/摩擦接触。

本次计算包含 10 个组件、10 个接口、4344 个粘结从节点；最大相对位移兼容误差 3.68e-08。

下表为作用于从组件的接口合力。小间隙接口采用相邻主单元形函数延拓；逐接口假设、真实面编号、映射距离和关于全局原点的传力矩保存在 接口传力记录文件。未找到有效映射的接口会阻止求解。

| 接口: 从 → 主 | 从侧节点数 | 接口合力 XYZ / N |
|---|---|---|
| 机壳至负Y底脚<br>组件1 → 组件2 | 10 | (-0.52859, 304.37, 999.79) |
| 机壳至正Y底脚<br>组件1 → 组件3 | 10 | (0.52859, -304.37, 1000.2) |
| 前端盖至机壳<br>组件4 → 组件1 | 221 | (-20.811, 0.14407, 1056.4) |
| 后端盖至机壳<br>组件5 → 组件1 | 222 | (20.811, -0.14407, 943.61) |
| 前轴承外圈等效粘结至前端盖<br>组件6 → 组件4 | 204 | (-20.811, 0.14406, 1056.4) |
| 后轴承外圈等效粘结至后端盖<br>组件7 → 组件5 | 204 | (20.811, -0.14407, 943.61) |
| 输出轴至前轴承内孔<br>组件8 → 组件6 | 291 | (-20.811, 0.14408, 1056.4) |
| 输出轴至后轴承内孔<br>组件8 → 组件7 | 281 | (20.811, -0.14406, 943.61) |
| 转子内孔至输出轴<br>组件10 → 组件8 | 2304 | (1.3918e-05, 1.1712e-05, 4.2778e-06) |
| 定子外圆至机壳内孔<br>组件9 → 组件1 | 597 | (-1.2516e-05, -2.0197e-05, 4.028e-06) |

# 4.1 整体位移与弹性变形

## 总位移幅值 / 原始几何形状

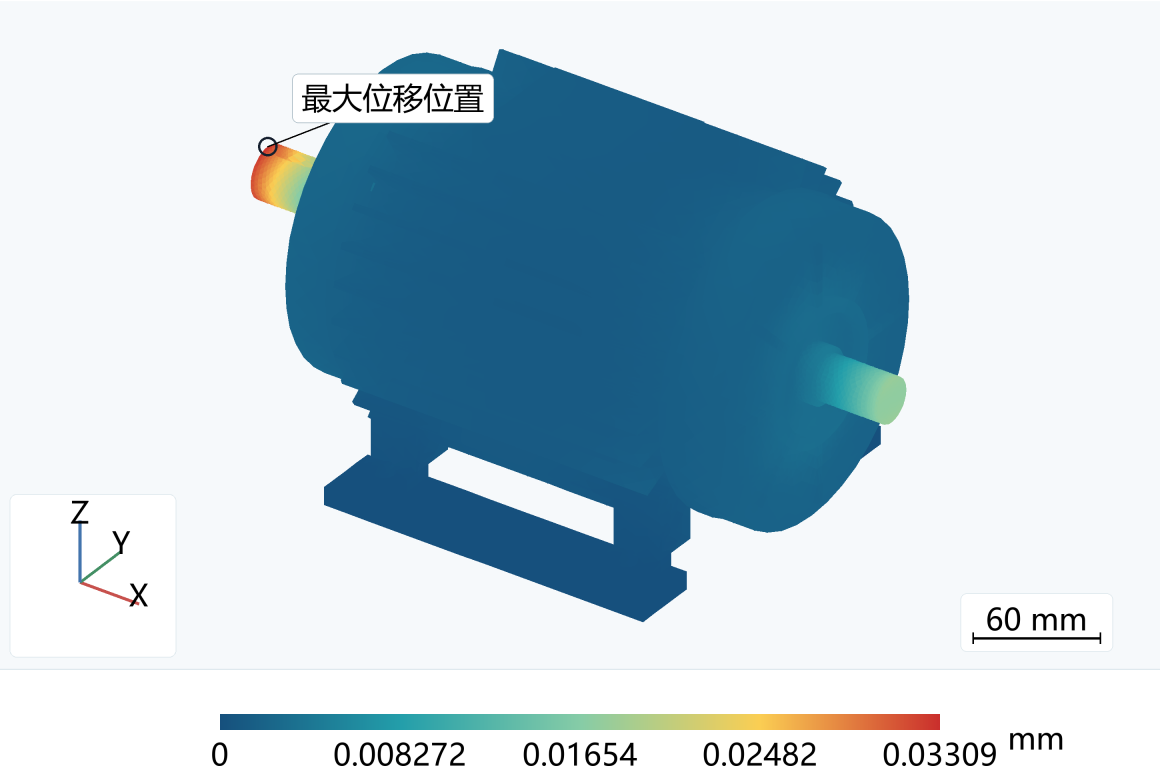



图 4 总位移幅值。颜色单位 mm；几何未放大变形。

| 组件 | 最大总位移 / mm | 最大弹性位移 / mm |
| --- | --- | --- |
| 组件1 | 0.0025118 | 0.0025118 |
| 组件2 | 0.00034939 | 0.00034939 |
| 组件3 | 0.00034979 | 0.00034979 |
| 组件4 | 0.0038491 | 0.0038491 |
| 组件5 | 0.0032019 | 0.0032019 |
| 组件6 | 0.0039208 | 0.0039208 |
| 组件7 | 0.0032969 | 0.0032969 |
| 组件8 | 0.033088 | 0.033088 |
| 组件9 | 0.0016413 | 0.0016413 |
| 组件10 | 0.0009509 | 0.0009509 |

位移检查：未评估。限值：未设置。最大总位移节点 34118，坐标 (-155, 3.429e-15, 14) mm。

# 4.2 等效应力与组件静强度

## 米塞斯等效应力 / 节点平滑显示场

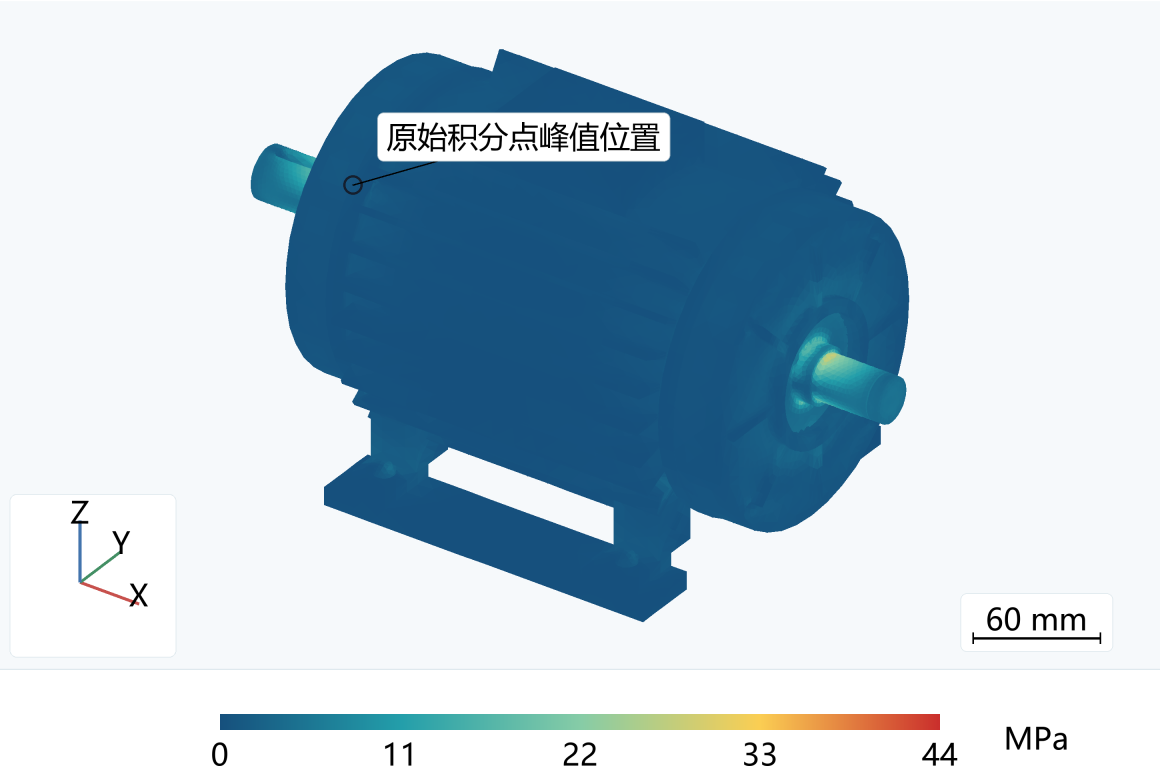



图 6 节点平均 米塞斯 应力云图。图例极值属于显示场，表格极值来自未平滑积分点，两者可以不同。

| 组件 | 原始峰值 / MPa | 最小屈服安全系数 | 检查状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件1 | 9.9025 | 未提供 | 未评估 |
| 组件2 | 7.2911 | 未提供 | 未评估 |
| 组件3 | 6.3949 | 未提供 | 未评估 |
| 组件4 | 11.029 | 未提供 | 未评估 |
| 组件5 | 10.461 | 未提供 | 未评估 |
| 组件6 | 30.977 | 未提供 | 未评估 |
| 组件7 | 23.503 | 未提供 | 未评估 |
| 组件8 | 43.814 | 未提供 | 未评估 |
| 组件9 | 10.711 | 未提供 | 未评估 |
| 组件10 | 6.4519 | 未提供 | 未评估 |

全局峰值：43.814 MPa；单元 25754 / 积分点 2；坐标 (-102.9, -4.1383, 13.108) mm。

评价方法：各组件使用自己的屈服强度与原始积分点 米塞斯等效应力 判据计算安全系数；目标为 1.5。最大主应力、局部等效应力和齿根截面弯曲应力是不同指标。

# 4.3 局部危险位置 • 组件8

## 组件 8 / 局部应力热点（节点平滑显示）

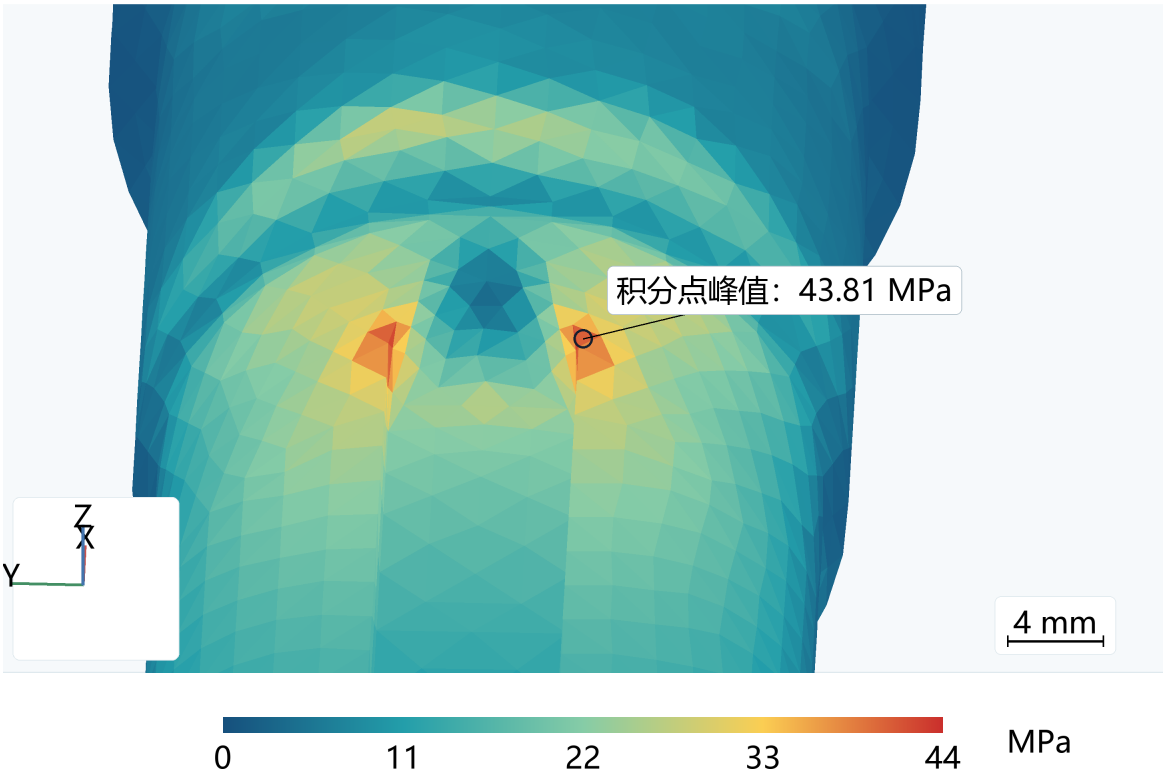



图 9.1 组件8 峰值附近放大。原始峰值 43.814 MPa；单元 25754 / 积分点 2；位置 (-102.9, -4.1383, 13.108) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件6

## 组件 6 / 局部应力热点（节点平滑显示）

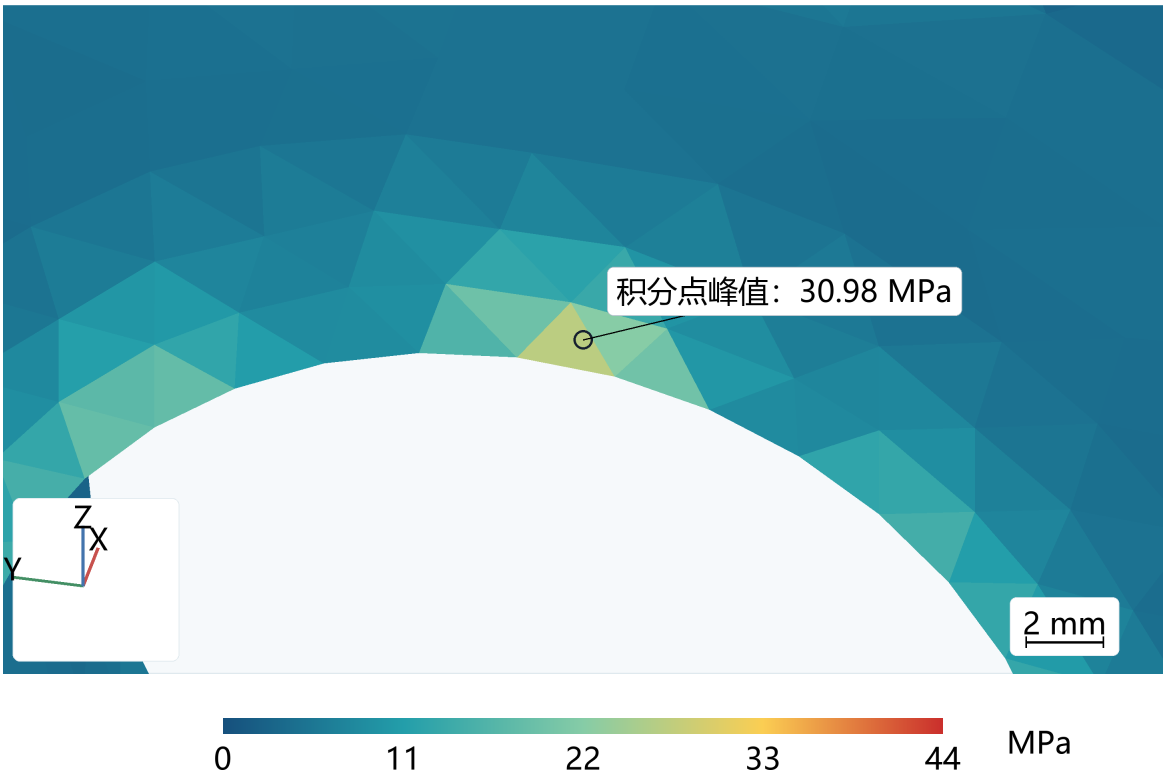



图 9.2 组件6 峰值附近放大。原始峰值 30.977 MPa；单元 16230 / 积分点 2；位置 (-87.47, -1.6454, 15.45) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件7

## 组件 7 / 局部应力热点（节点平滑显示）

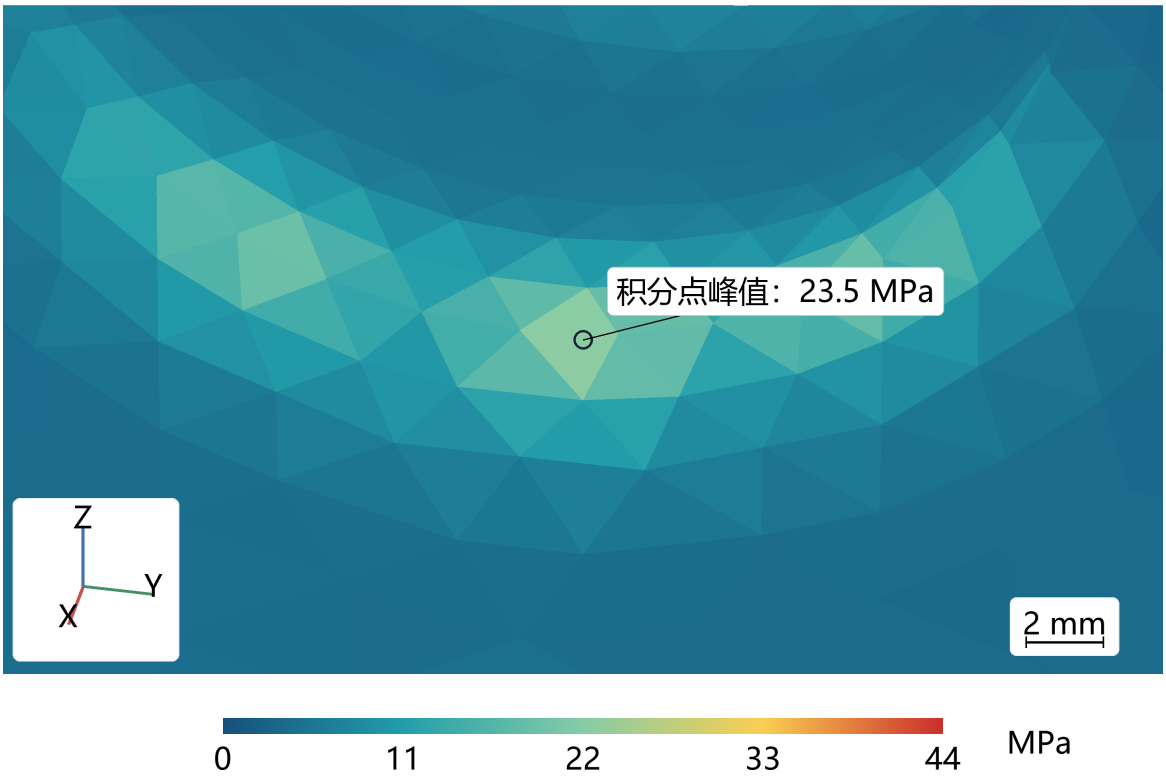



图 9.3 组件7 峰值附近放大。原始峰值 23.503 MPa；单元 16882 / 积分点 2；位置 (157.38, 1.5448, -15.477) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件4

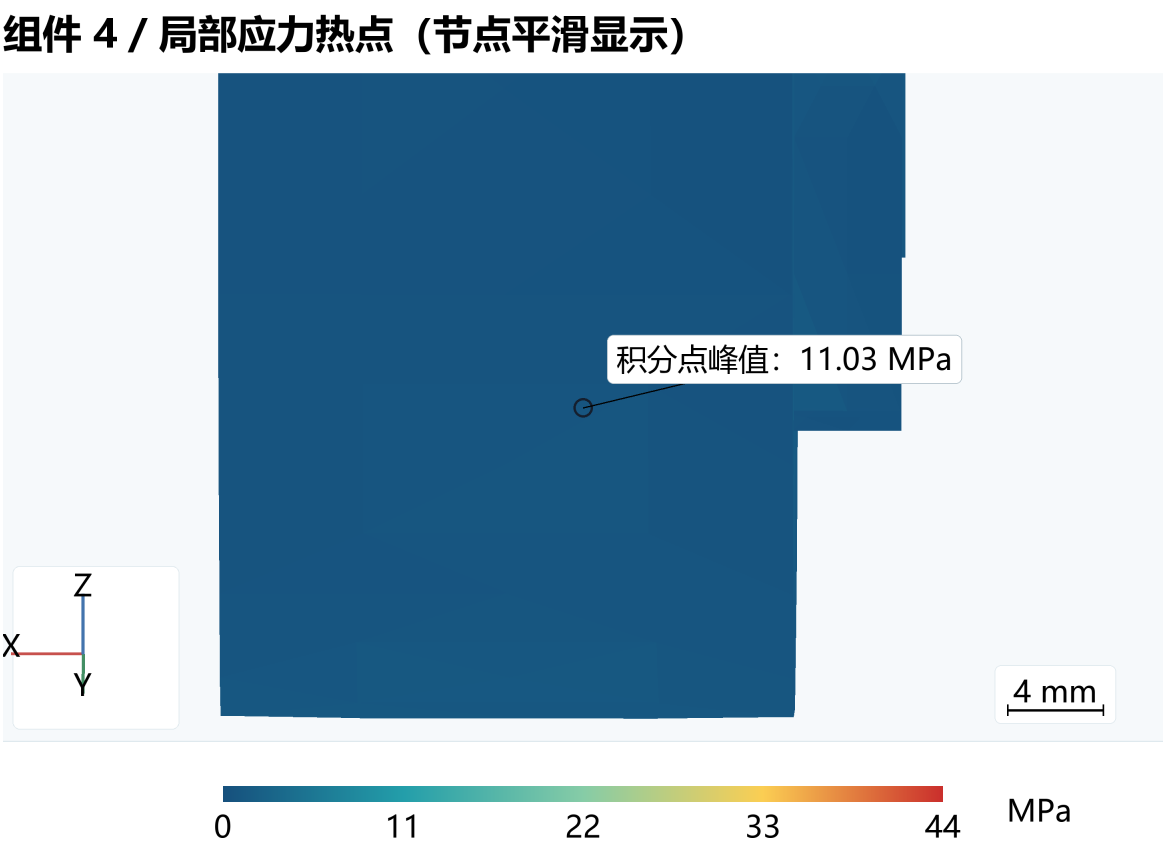



图 9.4 组件4 峰值附近放大。原始峰值 11.029 MPa；单元 12189 / 积分点 1；位置 (-80.185, 51.68, -46.244) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件9

## 组件 9 / 局部应力热点（节点平滑显示）

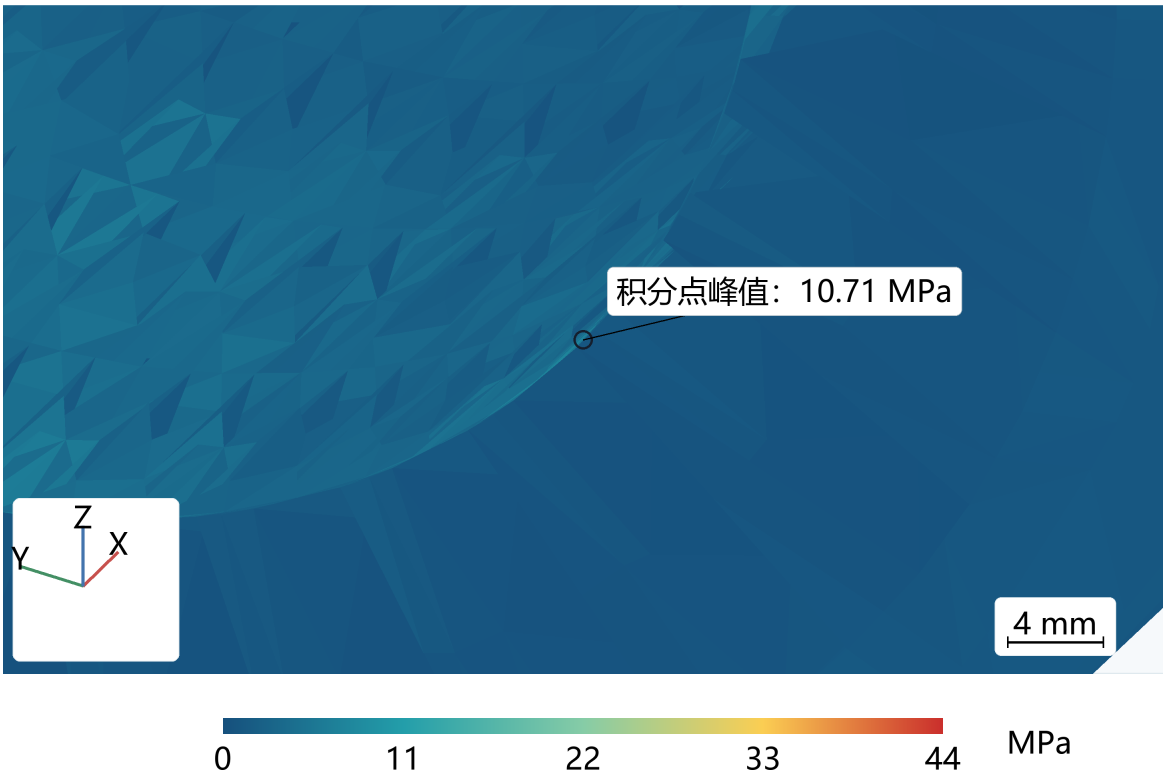



图 9.5 组件9 峰值附近放大。原始峰值 10.711 MPa；单元 31257 / 积分点 4；位置 (-37.104, -35.782, -27.304) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件5

## 组件 5 / 局部应力热点（节点平滑显示）

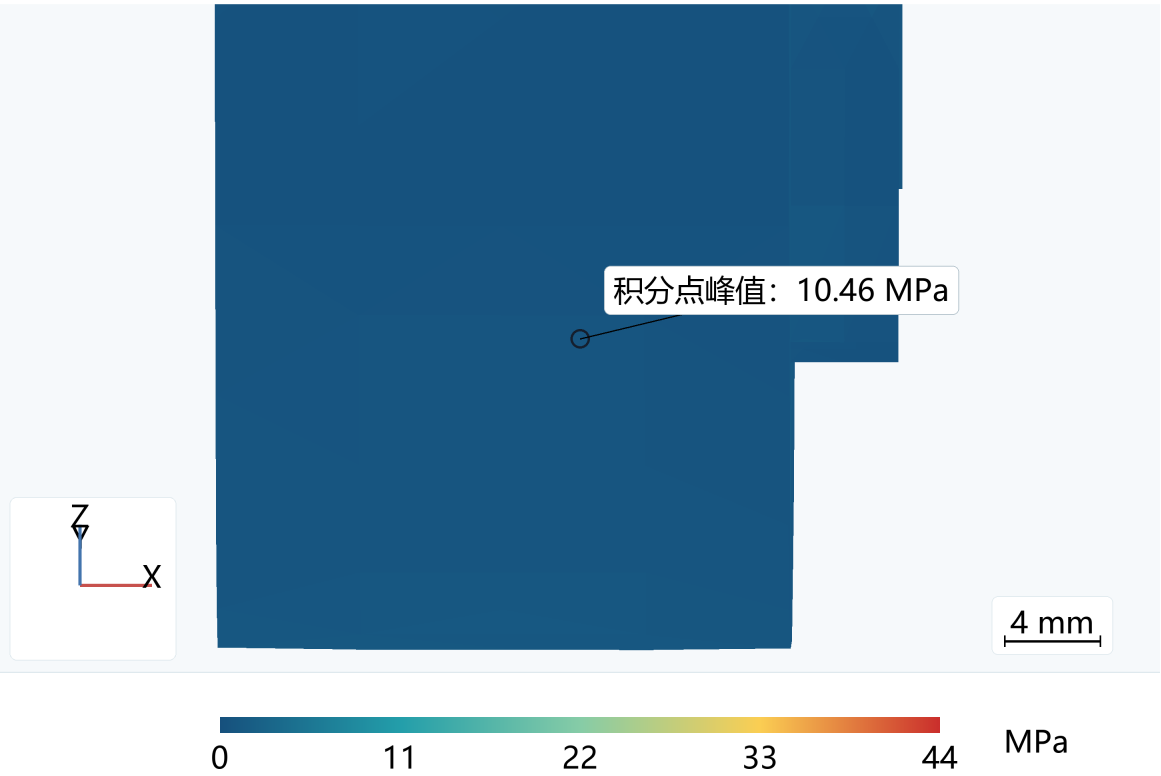



图 9.6 组件5 峰值附近放大。原始峰值 10.461 MPa；单元 14957 / 积分点 2；位置 (150.19, -51.647, -46.248) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件1

## 组件 1 / 局部应力热点（节点平滑显示）

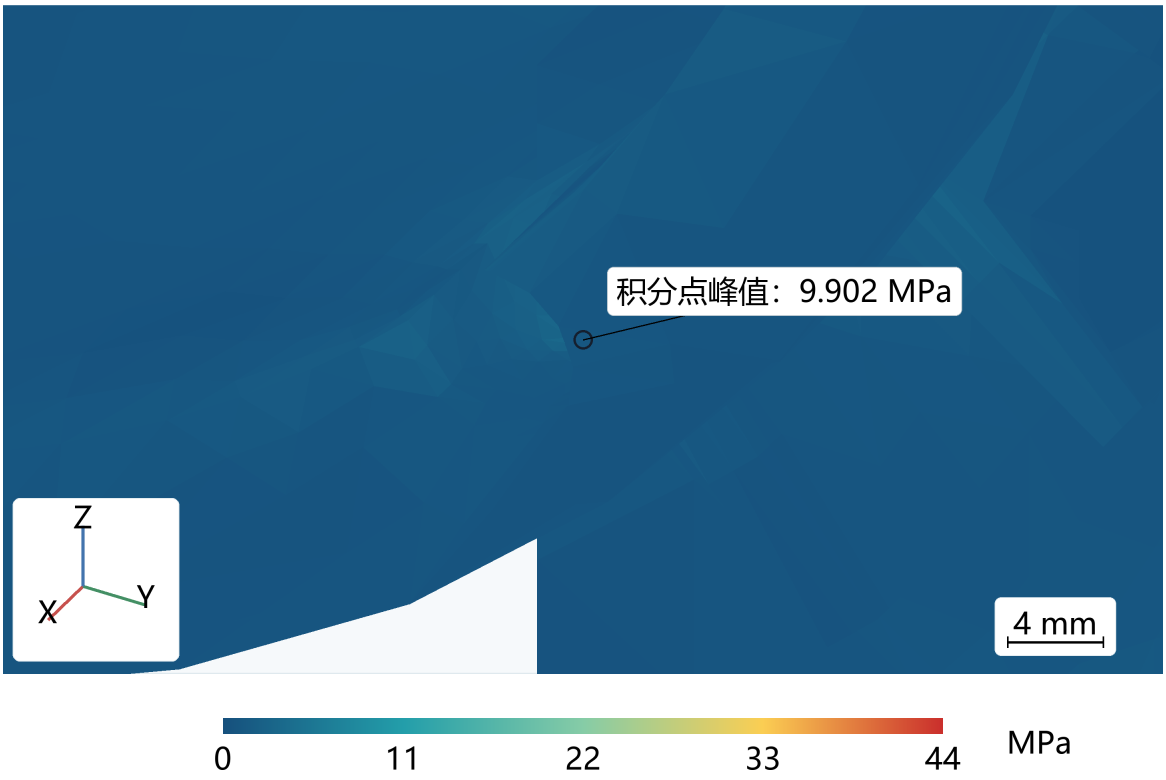



图 9.7 组件1 峰值附近放大。原始峰值 9.9025 MPa；单元 6391 / 积分点 2；位置 (126.76, 51.419, -55.738) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.3 局部危险位置 • 组件2

## 组件 2 / 局部应力热点（节点平滑显示）

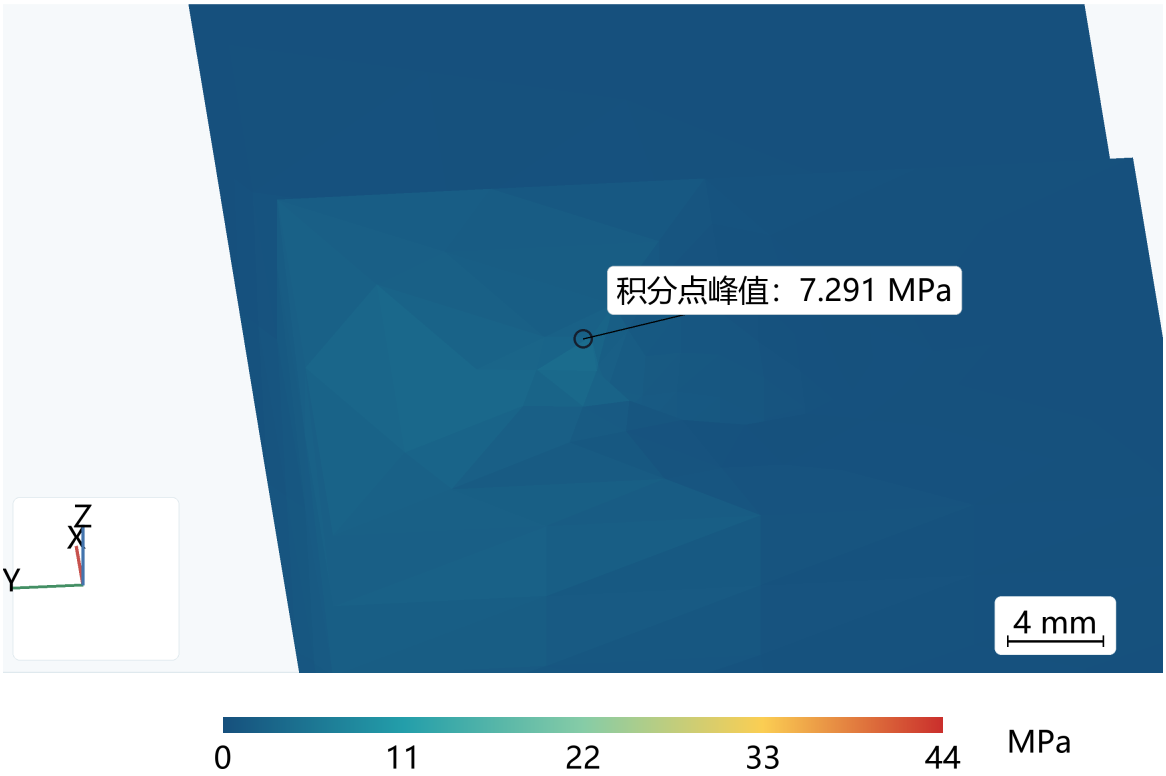



图 9.8 组件2 峰值附近放大。原始峰值 7.2911 MPa；单元 9478 / 积分点 1；位置 (-29.873, -73.884, -83.606) mm。圆点为积分点投影，可能位于表面以下。

# 4.5 安全系数与数值核验

## 屈服安全系数 / 节点平滑显示，色标上限为 10

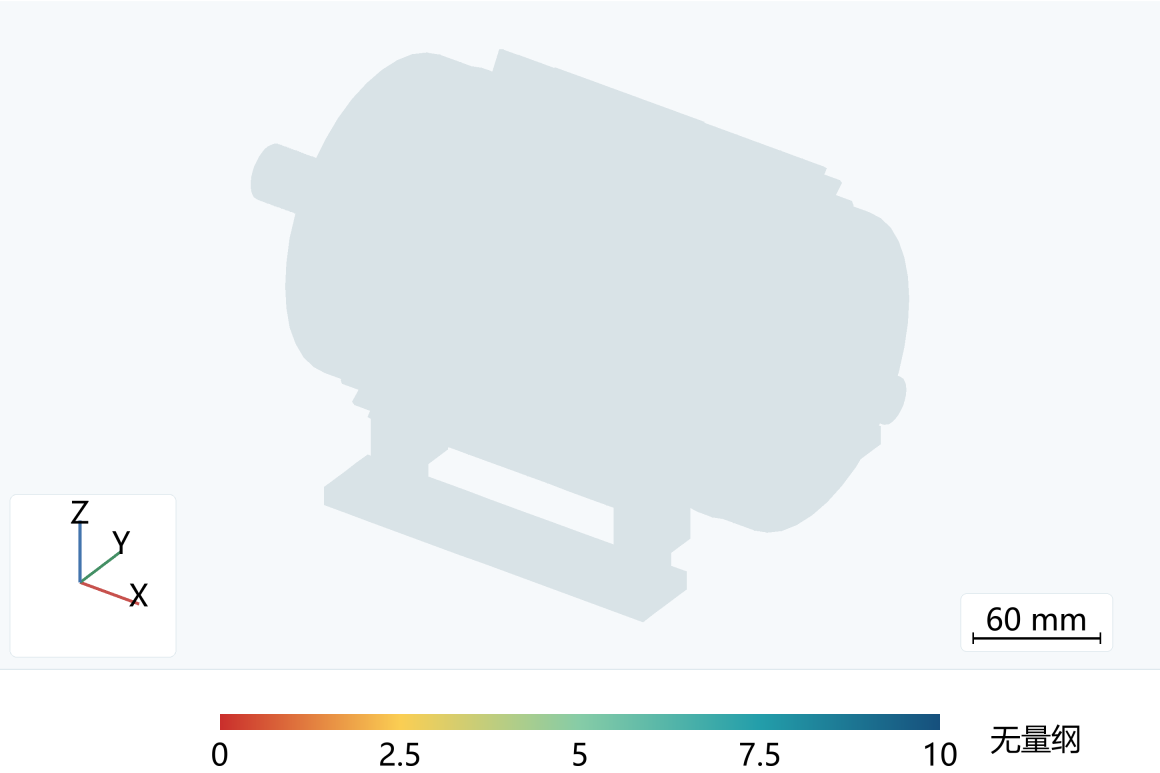



图 10 节点显示屈服安全系数，色标上限截为 10。最终最小安全系数仍取原始积分点；图中截断不影响评估。

| 核验项目 | 结果 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 静态屈服安全系数 | 未提供 | 目标 ≥ 1.5 |
| 整体力平衡 | 4.738e-09 | 相对残差 ≤ 1e-4 |
| 整体力矩平衡 | 3.173e-09 | 相对残差 ≤ 1e-4 |
| 自由度内力残差 | 7.880e-08 | 相对残差 ≤ 1e-4 |
| 网格收敛 | 未验证 | 后两档位移变化 ≤ 2%，应力变化 ≤ 5% |
| 参考商业软件 同条件对照 | 尚未验证 | 需要相同模型、材料、载荷、约束、接触及结果提取口径 |

# 4.6 支撑反力与反力矩

统一力矩参考点 (X, Y, Z)：(0, 0, 0) mm。反力按约束自由度去重；重叠约束自由度归入先出现的支撑。

| 支撑 | 反力 (X,Y,Z) / N | 反力矩 (X,Y,Z) / N•m |
| --- | --- | --- |
| 负Y底脚底面固定XYZ | (-0.52859, 304.37, 999.79) | (-41.591, -24.918, 6.7549) |
| 正Y底脚底面固定XYZ | (0.52858, -304.37, 1000.2) | (41.591, -25.082, -6.7549) |

总反力：(-7.5536e-06, -6.6e-07, 2000) N。

总弹性应变能：0.024558 J。积分采用原始积分点应力与弹性应变，包含张量剪切项。

# 5 结果分析与讨论

应力峰值可能受固定边缘、尖角和局部网格影响。当前结果只适用于本次材料与边界条件。

• 整体停机理想粘结模型；接口不分离、不滑移、不相对转动。未模拟真实轴承滚动、螺栓预紧、摩擦或连接柔度。

# 6 优化与后续验证建议

1. 根据局部峰值坐标确认几何区域，保持载荷与支撑不变，对该处和相邻传力区域做局部加密与三档收敛。

2. 优先补齐实际材料/热处理数据、设计位移限值和真实轴承/连接条件；不要只提高材料屈服值来改变报告结论。

3. 在确认应力集中来源后，对圆角、厚度或支撑位置建立独立变体，以同一载荷和评价区域比较结果。

# 7 结论

缺少完整材料屈服数据，静态强度尚未评估。未设置位移限值，刚度不作合格判定。网格收敛尚未通过，峰值和裕量需进一步复核。这是理想粘结装配试算；连接不允许分离、滑移或相对转动，不能代表真实滚动轴承或螺栓连接性能。尚未完成同条件 参考商业软件 数值对照。

本报告为实际计算记录。未将教学材料当作实物牌号证明，未将未计算的接触疲劳、齿根弯曲或干涉项目写成“合格”。

# 附录二 求解与数据追溯

| | |
|---|---|
| **任务 / 作业** | f27b9ab02a724d87bff9750c4ea583d6 / db45c4882c344bd988fd71e83de433d5 |
| **实际后端** | 处理器求解 |
| **处理器 求解线程** | 6 |
| **求解器 256位散列校验码** | e18360eb32a5cd48f91a212c57069212cd8e27d2f798a599a78106bd0b3ecc1f |
| **计算精度** | 见 开源有限元求解器 求解日志 |
| **计算阶段耗时** | 22.979 s |
| **分解复用** | 否 |
| **几何 256位散列校验码** | 2a0258baddcce437d4c0a2b8d811cc1d1b927b9480d1b73911f7facfaa98a2f0 |
| **网格 256位散列校验码** | c79673b1ab6c1740d084de75ee9c77c636381fb33cfbd074371923e0487f3aed |
| **原始结果** | 原始场数据文件：积分点应力/应变、位移、反力与显示场 |
| **配置与日志** | 工况配置文件 / 结果摘要文件 / 求解日志 / 显卡执行记录文件 |
| **报告派生数据** | 报告计算依据文件 / 报告图像目录 / 指标汇总表 |

单位约定：计算采用 m、N、Pa；报告主要采用 mm、N、MPa。应力分量顺序 xx、yy、zz、xy、xz、yz。

图像方法：直接投影保存的有限元外表面，按相机深度绘制三角形；局部视图和色标均来自实际场数据。积分点极值与平滑显示值严格区分。

报告渲染版本 2.7；生成时间 2026-09-28 22:22:27。重新生成报告不改变原始材料、载荷、网格或计算结果。

# 附录：完整静力结果目录

应力和应变统计使用原始积分点；位移使用节点。积分点平均值按实际积分体积加权。无定义的值不以零或任意上限替代。

强度判据：米塞斯等效应力；总弹性应变能：0.024558 J。

张量剪应变与工程剪应变区分输出：XY 工程剪应变等于 XY 张量剪应变的两倍；等效弹性应变使用材料泊松比。

| 指标 / 单位 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 米塞斯等效应力 / MPa | 0.00021604 | 43.814 | 0.70587 |
| 最大主应力 / MPa | -9.1024 | 46.351 | 0.35333 |
| 中间主应力 / MPa | -12.35 | 15.632 | -0.016089 |
| 最小主应力 / MPa | -37.785 | 10.621 | -0.41378 |
| 最大剪应力 / MPa | 0.00012222 | 22.503 | 0.38356 |
| 应力强度 / MPa | 0.00024445 | 45.006 | 0.76711 |
| 平均正应力 / MPa | -19.406 | 22.275 | -0.025511 |
| 最大绝对法向应变（旧字段） / % | 1.0412e-07 | 0.019833 | 0.00032929 |
| 最大主弹性应变 / % | -0.00038906 | 0.021332 | 0.00030668 |
| 中间主弹性应变 / % | -0.005227 | 0.0032719 | 3.2263e-07 |
| 最小主弹性应变 / % | -0.015386 | 0.00030942 | -0.00033419 |
| 最大工程剪应变 / % | 2.8e-07 | 0.027861 | 0.00064086 |
| 等效弹性应变 / % | 1.964e-07 | 0.020864 | 0.00045926 |
| 弹性应变能密度 / J/m³ | 3.4924e-07 | 4804.3 | 7.2297 |
| XX 应力 / MPa | -33.473 | 43.93 | -0.0031005 |
| XX 张量弹性应变 / % | -0.01443 | 0.019833 | 1.6049e-05 |
| YY 应力 / MPa | -14.634 | 14.781 | -0.014553 |

| 指标 / 单位 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| YY 张量弹性应变 / % | -0.0063418 | 0.0036248 | 1.1133e-06 |
| ZZ 应力 / MPa | -25.336 | 27.75 | -0.058879 |
| ZZ 张量弹性应变 / % | -0.0079869 | 0.0076326 | -4.435e-05 |
| XY 应力 / MPa | -10.24 | 10.218 | 2.3273e-05 |
| XY 张量弹性应变 / % | -0.0063393 | 0.0063255 | 2.8681e-08 |
| XY 工程剪应变 / % | -0.012679 | 0.012651 | 5.7363e-08 |
| XZ 应力 / MPa | -12.133 | 16.512 | 7.8543e-11 |
| XZ 张量弹性应变 / % | -0.0075109 | 0.010222 | -4.044e-08 |
| XZ 工程剪应变 / % | -0.015022 | 0.020443 | -8.088e-08 |
| YZ 应力 / MPa | -5.8594 | 5.5879 | 2.0847e-11 |
| YZ 张量弹性应变 / % | -0.0038942 | 0.0041218 | -2.392e-09 |
| YZ 工程剪应变 / % | -0.0077884 | 0.0082436 | -4.784e-09 |
| 应力三轴度 / 无量纲 | -23.51 | 5.4803 | -0.035487 |
| 米塞斯安全系数 / 无量纲 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 特雷斯卡安全系数 / 无量纲 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 所选判据安全系数 / 无量纲 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 应力比 / 无量纲 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 安全裕度（相对目标） / 无量纲 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 总位移 / mm | 0 | 0.033088 | 0.0020679 |
| X 位移 / mm | -0.0083257 | 0.0072913 | -0.00017439 |
| Y 位移 / mm | -0.00062262 | 0.00062017 | 1.067e-06 |
| Z 位移 / mm | -0.032023 | 0.00090233 | -0.0016726 |

## 原P点（保留坐标，在孔内，不吸附）

采样点在模型外，不吸附或外推到模型外

模型外；结果：无定义 / 未评估 ；位置 / mm：-155 / 0 / 0；说明：采样点在模型外，不吸附或外推到模型外

## 底脚总反力与力矩

约束自由度反力去重；选面查询包含所选面相邻单元的节点反力

已完成；反力 / N：-7.5536e-06 / -6.6e-07 / 2000；反力矩 / N • m：-4.2926e-06 / -50 / 1.082e-06；力矩原点 / mm：0 / 0 / 0；口径：约束自由度反力去重；选面查询包含所选面相邻单元的节点反力

## 输出轴位移统计

指定组件

已完成；平均值：4.7092e-06 m；最小值：节点 48724；位置 -47.316 / -3.3912 / -4.6343 mm；最大值：节点 34118；位置 -155 / 3.429e-15 / 14 mm

## 前轴端位移统计

选面相邻体单元

已完成；平均值：3.1367e-05 m；最小值：节点 41689；位置 -148.19 / 7.2953 / -5.8382 mm；最大值：节点 34118；位置 -155 / 3.429e-15 / 14 mm

## 后轴端位移统计

选面相邻体单元

已完成；平均值：1.6985e-05 m；最小值：节点 41322；位置 197.91 / 4.6116 / 3.2554e-05 mm；最大值：节点 34771；位置 205 / -6.4392e-05 / -12 mm